



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 15, 2026

NEUROFEEDBACK DE COHERENCIA PREDICTIVA: ARQUITECTURA, FUNDAMENTOS Y PROTOCOLO EXPERIMENTAL DEL NIVEL 1 DEL SISTEMA CPEA

El **Nivel 1 del sistema CPEA** Neurofeedback de Coherencia Predictiva representa la intersección más directamente instrumentalizable entre la arquitectura teórica del corpus Papayaykware y la aplicación clínica/comercial. El punto de entrada es preciso: el CPEA-Core ya formaliza un índice de coherencia predictiva (ICP) que opera sobre señal EEG en tiempo real. Lo que el Nivel 1 añade es el lazo de retroalimentación cerrada hacia el usuario.

La pregunta técnica central es: ¿qué se retroalimenta exactamente? No es la amplitud de banda clásica del neurofeedback convencional (alpha/theta/beta), sino la **coherencia predictiva** —la correlación entre el estado inferido del sistema y su predicción interna. Esto lo sitúa epistemológicamente más cerca del marco de **codificación predictiva** (Friston, Rao & Ballard) que del neurofeedback clásico de Stermán o Lubar. La diferencia no es trivial: en lugar de entrenar una frecuencia, se entrena la **exactitud del modelo generativo interno**.

Desde la perspectiva del corpus, el operador $\delta_{PE}(t)$ del DEPD es el detector natural de las desviaciones de coherencia. El SE-LOOP-1 ya implementa el protocolo de retroalimentación. El artículo debe mostrar cómo estos operadores formales se traducen en un sistema de entrenamiento cognitivo funcional, con métricas concretas y un diseño experimental verificable.

Neurofeedback de coherencia predictiva: arquitectura, fundamentos y protocolo experimental del nivel 1 del sistema CPEA

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · **Director:** Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

El neurofeedback clásico opera sobre proxies espectrales —potencia en banda, coherencia interhemisférica— sin acceso directo al proceso inferencial que subyace al estado cognitivo. El presente artículo formaliza el **Neurofeedback de Coherencia Predictiva (NCP)**, primer nivel de aplicación práctica del sistema CPEA (*Coherencia Predictiva EEG-AGI*), en el que la señal de retroalimentación no codifica una banda de frecuencia sino el **Índice de Coherencia Predictiva** ICP(t), derivado del operador de error $\delta_PE(t)$ definido en el módulo DEPD. El sistema cierra el lazo entre el estado neurofisiológico del sujeto y una representación computacional de su modelo interno mediante el protocolo SE-LOOP-1, operando sobre arquitectura NEXUS-EEG/ORION-AGI. Se describen los fundamentos en codificación predictiva bayesiana, la instrumentación mínima viable, el diseño del lazo de retroalimentación y cuatro programas de seguimiento experimental con criterios de falsificabilidad explícitos. El resultado es un sistema de entrenamiento cognitivo —atención sostenida, regulación emocional, estado de *flow*— radicalmente diferenciado del neurofeedback convencional en su premisa teórica, su señal de control y su potencial de escalabilidad hacia la plataforma CPEA-N.

Palabras clave: neurofeedback, coherencia predictiva, ICP, DEPD, δ_PE , CPEA, codificación predictiva, ORION-AGI, NEXUS-EEG, SE-LOOP-1, error de predicción, *flow*, regulación emocional.

El problema con el neurofeedback convencional

Cuatro décadas después de los trabajos de Sterman sobre los ritmos sensoriomotores (SMR) y la epilepsia, el neurofeedback sigue siendo un campo metodológicamente fragmentado. Los protocolos varían de forma casi arbitraria según el laboratorio: algunos entrenan alpha en Oz, otros theta/alpha en Fz, otros coherencia interhemisférica en F3-F4. El denominador común, la señal EEG en tiempo real como fuente de retroalimentación, coexiste con una ausencia casi total de consenso sobre qué proceso neurofisiológico se está modulando y por qué esa modulación produce el efecto cognitivo observado.

La respuesta no es procedimental. Es teórica. El neurofeedback convencional trata la señal EEG como un epifenómeno medible sin comprometerse con un modelo generativo del sistema que la produce. Se entrena la salida sin modelo del proceso. Eso es razonablemente útil en algunos contextos clínicos —TDAH, epilepsia focal, estrés postraumático— pero impide cualquier optimización sistemática y cualquier escalabilidad arquitectónica real.

El marco de la **codificación predictiva** (Helmholtz, 1867; Rao & Ballard, 1999; Friston, 2005 en adelante) ofrece una alternativa con base neurobiológica sólida: el cerebro no procesa estímulos de forma reactiva sino que genera predicciones constantes sobre sus entradas sensoriales y minimiza activamente el **error de predicción** —la discrepancia entre lo esperado y lo recibido. En este marco, el estado cognitivo óptimo no es el de mayor o menor potencia en una banda; es el de **mínimo error de predicción sostenido con máxima complejidad del modelo interno**. Lo que coloquialmente se llama *flow* tiene una descripción formal precisa en este lenguaje: un régimen donde el modelo

generativo es suficientemente rico para anticipar casi todo lo que ocurre, con carga de actualización mínima.

El NCP construye su señal de retroalimentación directamente sobre este proceso.

Fundamentos formales: de la codificación predictiva al operador $\delta_PE(t)$

El modelo generativo bayesiano

En el marco de la energía libre de Friston (FEP, *Free Energy Principle*), el cerebro implementa aproximadamente una inferencia variacional sobre causas del mundo. Dado un estado oculto s y una observación o , el cerebro minimiza:

$$F = E_q[\log q(s) - \log p(o,s)]$$

donde $q(s)$ es la distribución posterior aproximada del sistema sobre sus propios estados. La energía libre F acota superiormente la sorpresa —el $\log p(o)$ — y su minimización equivale a maximizar la evidencia del modelo generativo del sujeto.

En señal EEG, esto se traduce en que las oscilaciones de alta frecuencia (gamma, beta alto) portan señales de error de predicción en capas superficiales de corteza, mientras que las oscilaciones lentas (alpha, theta) portan predicciones descendentes desde capas profundas y regiones de asociación. La coherencia entre estas oscilaciones en distintas escalas temporales refleja la calidad del ajuste entre predicción y evidencia —no simplemente la sincronía entre regiones.

El operador $\delta_PE(t)$ del módulo DEPD

El módulo **DEPD** (*Dynamic Predictive Error Detector*), establecido en el corpus, formaliza este proceso mediante tres operadores:

- $\delta_PE(t)$: error de predicción dinámico instantáneo, definido como la norma de la diferencia entre el estado EEG proyectado por el modelo interno y el estado observado en la ventana temporal t .
- $\rho_PE(t)$: densidad espacio-temporal del error, que integra $\delta_PE(t)$ sobre regiones de interés (ROI) y ventanas deslizantes.
- $\pi_PE(t)$: probabilidad de error persistente, estimada mediante inferencia bayesiana sobre la distribución histórica de δ_PE en la sesión.

El **Índice de Coherencia Predictiva** $ICP(t)$, definido formalmente en CPEA-ICP-VAL-1, se deriva de estos operadores como:

$$ICP(t) = 1 - \sigma[\rho_PE(t)] \cdot \pi_PE(t)$$

donde σ es una función sigmoide de normalización. $ICP(t) \in [0,1]$: valores próximos a 1 indican alta coherencia predictiva (bajo error sostenido, modelo generativo ajustado); valores próximos a 0 indican alta discrepancia entre predicción y evidencia entrante.

Esta es la señal que el NCP retroalimenta.

Arquitectura del sistema NCP-Nivel 1

Instrumentación mínima viable

El sistema de Nivel 1 opera con los siguientes componentes:

Hardware:

- EEG de 32 canales mínimo, frecuencia de muestreo ≥ 512 Hz, impedancia de electrodos < 5 k Ω . Sistemas compatibles: BrainProducts LiveAmp, OpenBCI Cyton+Daisy, g.tec g.Nautilus.
- Ordenador con latencia de procesamiento < 50 ms (GPU recomendada para inferencia en tiempo real con ORION-AGI/Mistral-7B-Instruct).
- Interfaz de retroalimentación: pantalla, audio o dispositivo háptico. La modalidad es funcionalmente secundaria; lo que importa es la resolución temporal del feedback.

Software:

- **NEXUS-EEG** (NeuroElectric eXchange Unified Streaming): capa de adquisición, filtrado y segmentación en ventanas deslizantes de 500 ms con solapamiento del 50%.
- **SIGMA-T** (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis – Toroidal): pipeline de extracción de características espectrales y espaciales, cálculo de $\rho_{PE}(t)$ y $\pi_{PE}(t)$.
- **ORION-AGI** (Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network): módulo de inferencia que mantiene el modelo generativo del sujeto y actualiza ICP(t) por ventana.
- **SE-LOOP-1**: protocolo de retroalimentación cerrada que traduce ICP(t) en señal de feedback al usuario y ajusta dinámicamente los umbrales de la sesión.

El lazo SE-LOOP-1 en detalle

El protocolo SE-LOOP-1, formalizado en CPEA-LOOP-1, opera en cuatro fases dentro de cada ventana temporal:

Fase 1 – Adquisición y preprocesamiento (0-15 ms): NEXUS-EEG captura la señal EEG, aplica filtro de artefactos (ICA en tiempo real, substracción de EOG/EMG) y segmenta la ventana activa.

Fase 2 – Proyección del estado (15-30 ms): SIGMA-T extrae características en bandas theta (4-8 Hz), alpha (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma (30-80 Hz) mediante descomposición wavelet de Morlet. El Autoencoder Fibrado (Φ_{AEF}), componente de la arquitectura NEXUS-EEG v1.0, proyecta la señal en el espacio latente del modelo generativo.

Fase 3 – Cómputo del ICP (30-45 ms): ORION-AGI calcula $\delta_{PE}(t)$ como distancia en el espacio latente entre la proyección actual y la predicción generada en la ventana anterior, acumula $\rho_{PE}(t)$ con decaimiento exponencial $\tau=2s$, y actualiza $\pi_{PE}(t)$ mediante filtro de Kalman bayesiano sobre la distribución de sesión.

Fase 4 – Retroalimentación (45-50 ms): SE-LOOP-1 convierte ICP(t) en señal de feedback. La implementación de referencia usa un tono continuo cuya frecuencia varía monotónicamente con ICP(t) —mayor coherencia, mayor frecuencia; ruptura de coherencia, silencio o tono de baja

frecuencia—. Los umbrales de feedback se ajustan cada 5 minutos usando el percentil 70 del ICP acumulado (umbral adaptativo, no fijo).

La latencia total del lazo es <50 ms, dentro de la ventana de eficacia del condicionamiento operante sobre señal EEG que la literatura sitúa en <200 ms.

Dominios cognitivos: qué entrena el NCP y por qué

Atención sostenida

La atención sostenida, en términos de codificación predictiva, corresponde a un régimen donde el modelo generativo mantiene expectativas estables sobre el campo sensorial relevante durante periodos prolongados. Esto se traduce en $ICP(t)$ elevado y sostenido con baja varianza. Las oscilaciones theta frontales (Fz, FCz) son el correlato clásico del control atencional; en el marco CPEA, su papel es portar las predicciones descendentes que suprimen el procesamiento de distractores irrelevantes.

El entrenamiento con NCP en el dominio atencional apunta a que el sujeto aprenda a mantener $ICP(t) > \text{umbral}$ durante bloques progresivamente más largos. La señal de feedback —un tono estable que denota coherencia— actúa como refuerzo positivo del estado interno, sin que el sujeto necesite comprensión conceptual del mecanismo.

Concentración y control ejecutivo

La concentración en tareas de demanda cognitiva alta implica una modulación dinámica del error de predicción: el sistema debe generar predicciones precisas en el dominio de la tarea mientras tolera incertidumbre en otros dominios. El perfil de $ICP(t)$ en este régimen muestra alta coherencia global con picos de $\delta_PE(t)$ focalizados en los canales frontales relacionados con la actualización de la representación de la tarea.

El NCP en este dominio incluye tareas concurrentes de demanda cognitiva modulable —n-back, resolución de problemas verbales, cálculo mental— mientras se mantiene retroalimentación sobre $ICP(t)$. El objetivo es aprender a recuperar coherencia tras perturbaciones cognitivas inducidas, no simplemente sostenerla en reposo.

Regulación emocional

El estado afectivo modula la codificación predictiva a través de proyecciones de la amígdala, el cíngulo anterior y la ínsula sobre la corteza prefrontal. Las emociones de alta arousal y valencia negativa elevan $\delta_PE(t)$ de forma característica: aumenta la discrepancia en canales temporales y frontales inferiores, mientras que la coherencia predictiva global cae. La regulación emocional exitosa, en este marco, es la recuperación del ICP a niveles de línea base tras una perturbación afectiva.

El protocolo de entrenamiento en regulación emocional usa inducción controlada de estados afectivos —mediante clips audiovisuales, recuerdos guiados o estímulos auditivos— y retroalimenta

la velocidad de recuperación del ICP como medida de eficacia regulatoria. Este enfoque conecta directamente con el concepto de **resiliencia de coherencia** en el corpus CPEA-SELF-1.

Estado de *flow*

El *flow* (Csikszentmihalyi, 1990) ha sido clásicamente difícil de operacionalizar en términos neurofisiológicos. Las propuestas van desde sincronía theta-alpha hasta coherencia interhemisférica frontal, sin acuerdo establecido. En el marco del NCP, el *flow* tiene una definición operacional precisa: el régimen donde **ICP(t) es simultáneamente alto y estable** —baja varianza de ICP sobre ventanas de 30-60 segundos— mientras la tarea presenta demanda suficiente para mantener el modelo generativo activamente comprometido.

Este régimen corresponde al punto de equilibrio entre la predictibilidad que colapsa en aburrimiento (ICP muy alto, tarea demasiado fácil) y la incertidumbre que desborda el modelo (ICP bajo, tarea demasiado difícil). La retroalimentación del NCP en entrenamiento de *flow* opera sobre la varianza de ICP(t), no sobre su media: el sujeto aprende a estabilizar su coherencia predictiva bajo carga cognitiva variable.

La arquitectura de memoria M1/M2/M3 en el contexto del entrenamiento

El sistema CPEA-NEXUS implementa una arquitectura tripartita de memoria —M1 (episódica de sesión), M2 (semántica inter-sesión), M3 (procedural de largo plazo)— que en el Nivel 1 del NCP tiene una función concreta: el sistema aprende el **perfil de coherencia individual** del sujeto y adapta los umbrales de entrenamiento a su evolución.

M1 acumula la distribución de ICP(t) durante la sesión activa y sirve de base para el ajuste del umbral adaptativo cada 5 minutos. M2 almacena los parámetros del modelo generativo ajustados entre sesiones, permitiendo que ORION-AGI inicialice cada sesión con el estado del modelo al final de la anterior, en lugar de empezar desde cero. M3 registra los patrones de aprendizaje a largo plazo —la trayectoria del ICP medio por sesión, la velocidad de recuperación tras perturbación, el tiempo hasta primer evento de *flow* detectado— y los utiliza para adaptar la progresión del protocolo de entrenamiento.

Esta arquitectura es lo que diferencia al NCP de cualquier sistema de neurofeedback con biofeedback adaptativo simple: no solo el umbral cambia, sino el **modelo del sujeto** que subyace al cálculo de la señal de feedback.

Programas de seguimiento experimental

Los cuatro programas siguientes constituyen el diseño experimental del Nivel 1. Cada uno especifica hipótesis, métricas, diseño y criterios de falsificabilidad.

PS-NCP-1: Atención sostenida en adultos sanos

Hipótesis: Un protocolo de 20 sesiones de NCP (3 semanas, 30 min/sesión) producirá un incremento del ICP medio de sesión ≥ 0.15 unidades (escala 0-1) respecto al baseline, medido en la semana 3, con mantenimiento a las 4 semanas post-entrenamiento.

Diseño: Ensayo controlado aleatorizado. Grupo experimental (NCP real, n=30) vs. grupo control activo (neurofeedback convencional de potencia alpha en Pz, mismo hardware y tiempo, n=30). Evaluación cegada de evaluadores para las medidas de resultado conductuales.

Métricas primarias: ICP medio de sesión; Test de Atención Continua (CPT-3); variabilidad de tiempo de reacción en tarea de vigilancia.

Métricas secundarias: Potencia theta en FCz (correlato clásico de atención); escala de Atención y Concentración de Aitken (autoreporte); QEEG de reposo pre/post.

Criterio de falsificación F-NCP-1: Si el incremento del ICP en el grupo NCP no supera al grupo control activo con tamaño de efecto $d > 0.5$ a las 3 semanas (corrección Bonferroni para comparaciones múltiples), la hipótesis de especificidad del entrenamiento por coherencia predictiva queda refutada.

PS-NCP-2: Regulación emocional en sujetos con estrés crónico

Hipótesis: El tiempo de recuperación del ICP tras perturbación emocional estandarizada (clips IAPS de arousal alto, valencia negativa) se reducirá en $\geq 25\%$ tras 15 sesiones de NCP en sujetos con puntuación PSS-10 ≥ 20 (estrés percibido elevado), con correlación $r > 0.4$ entre cambio en tiempo de recuperación del ICP y cambio en puntuación PSS-10.

Diseño: Pre-post sin grupo control en primera fase (n=20, diseño exploratorio); si los efectos superan el umbral, ensayo controlado en segunda fase. Inducción emocional mediante protocolo IAPS estandarizado (Russell & Barrett, 1999). Sesiones de NCP con componente específico de perturbación-recuperación: 10 min de estabilización, 5 min de inducción emocional con feedback activo, 15 min de recuperación guiada.

Métricas primarias: Tiempo de recuperación del ICP (segundos hasta retorno al percentil 40 del ICP baseline); amplitud del valle de ICP durante inducción.

Métricas secundarias: Cortisol salival pre/post sesión (3 puntos por sesión: T0, T+30, T+60); Heart Rate Variability (HRV) en banda LF/HF como marcador autonómico de regulación; PSS-10 y DASS-21 pre/post protocolo completo.

Criterio de falsificación F-NCP-2: Si la correlación entre recuperación de ICP y mejora en PSS-10 no alcanza $r > 0.3$ ($\alpha = 0.05$, potencia 0.8) en la muestra completa, la hipótesis de que el ICP es marcador de capacidad de regulación emocional queda falsada en esta población.

PS-NCP-3: Inducción y estabilización del estado de *flow* en tarea cognitiva demandante

Hipótesis: El entrenamiento NCP con feedback de varianza de ICP(t) (no de media) producirá episodios de *flow* detectado (ICP > 0.75 , varianza < 0.02 durante ≥ 60 segundos bajo demanda cognitiva activa) con frecuencia significativamente mayor que el baseline (ratio esperado $\geq 3:1$) tras 12 sesiones.

Diseño: Estudio de caso múltiple con replicación (n=12, diseño AB-ABA). Fase A: baseline con tarea cognitiva sin feedback (n-back 2). Fase B: entrenamiento NCP con tarea idéntica y feedback de varianza de ICP. Retorno a A para prueba de mantenimiento sin feedback. Tarea: n-back 2

modificado con inserción de perturbaciones de demanda (n-back 3 durante 10 segundos cada 2 minutos).

Métricas primarias: Frecuencia y duración de episodios de *flow* detectado por sesión; ICV (Índice de Coherencia de Varianza); varianza de ICP en ventanas de 60 s.

Métricas secundarias: Autoreporte de experiencia de *flow* (FKS-2, Flow Kurz-Skala); rendimiento en la tarea (precisión, tiempo de reacción medio); EEG de banda theta/alpha en FCz y Pz.

Criterio de falsificación F-NCP-3: Si la frecuencia de episodios de *flow* detectado en Fase B no supera la Fase A con ratio $\geq 2:1$ en al menos 9 de 12 participantes, la hipótesis de que el feedback de varianza de ICP induce *flow* queda refutada.

PS-NCP-4: Validación del ICP como marcador de estado cognitivo vs. métricas convencionales de neurofeedback

Hipótesis: El ICP(t) mostrará mayor sensibilidad a los cambios de estado cognitivo inducidos experimentalmente (carga cognitiva, estado afectivo, fatiga mental) que las métricas convencionales (potencia alpha en Pz, coherencia interhemisférica F3-F4, ratio theta/beta en Fz), medida como AUC en curvas ROC para clasificación de estado.

Diseño: Estudio de validación convergente transversal (n=40). Cuatro condiciones dentro de sesión (orden contrabalanceado): reposo, carga cognitiva alta (n-back 3), inducción afectiva negativa, fatiga inducida (90 min de tarea monótona). Registro EEG simultáneo. Cálculo de ICP(t) y métricas convencionales sobre los mismos datos. Clasificador SVM con validación cruzada leave-one-out para cada métrica.

Métricas primarias: AUC-ROC por métrica para cada par de condiciones (6 pares posibles). Diferencia entre AUC del ICP y AUC de la mejor métrica convencional.

Métricas secundarias: Latencia de detección del cambio de estado por cada métrica (tiempo desde inicio de condición hasta que la métrica supera umbral de cambio); estabilidad test-retest del ICP (ICC a 2 semanas).

Criterio de falsificación F-NCP-4: Si el ICP no muestra AUC superior a la mejor métrica convencional con diferencia ≥ 0.05 en al menos 4 de 6 pares de condiciones ($\alpha=0.05$ con corrección FDR), la ventaja teórica del ICP sobre métricas convencionales queda sin soporte empírico en esta muestra.

El Nivel 1 como base arquitectónica del sistema CPEA

El NCP no es un producto terminado; es el primer nodo funcional de una arquitectura que escala. CPEA-N define un operador de coherencia grupal $\Gamma_N(t)$ que extiende el ICP individual a redes de múltiples sujetos. CPEA-A añade un módulo adversarial que detecta manipulaciones del estado de coherencia. CPEA-SELF-1 integra el modelo generativo del NCP con una representación dinámica del yo que incluye los módulos M_E/M_U/M_S.

El Nivel 1 es viable precisamente porque sus componentes —NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI, SE-LOOP-1— ya están especificados con suficiente detalle para implementación. Lo que el artículo

establece es la secuencia de decisiones de diseño que llevan desde el operador $\delta_PE(t)$ hasta un sistema de entrenamiento cognitivo real, con retroalimentación cerrada, modelo adaptativo por sujeto y cuatro dominios de aplicación diferenciados.

La transición hacia sistemas comercializables pasa por la validación del PS-NCP-4: si el ICP supera a las métricas convencionales como marcador de estado, la justificación de la arquitectura adicional queda empíricamente anclada. Si no, el sistema sigue siendo teóricamente coherente pero necesita revisión del operador de error antes de escalar.

Esa es la cláusula de integridad del corpus: la escalabilidad depende de la falsificabilidad previa.

Resumen

- El neurofeedback convencional entrena proxies espectrales sin comprometerse con un modelo generativo del estado cognitivo; el NCP retroalimenta directamente el **Índice de Coherencia Predictiva ICP(t)**, derivado del operador de error $\delta_PE(t)$ del módulo DEPD.
- El fundamento teórico es la **codificación predictiva bayesiana** (Friston, FEP): el estado cognitivo óptimo no es el de mayor potencia en una banda, sino el de mínimo error de predicción sostenido con máxima complejidad del modelo interno.
- El lazo **SE-LOOP-1** cierra el sistema en <50 ms: adquisición NEXUS-EEG → proyección en espacio latente (Φ_AEF) → cómputo de ICP(t) por ORION-AGI → retroalimentación al usuario.
- Los cuatro dominios de entrenamiento —**atención sostenida, concentración, regulación emocional, flow**— tienen definiciones operacionales precisas en términos de ICP(t), no solo descriptivas.
- El estado de **flow** se define como $ICP > 0.75$ con $varianza < 0.02$ durante ≥ 60 s bajo demanda cognitiva activa; esto lo hace por primera vez directamente mensurable con criterios objetivos.
- La arquitectura de memoria **M1/M2/M3** permite que el sistema aprenda el perfil de coherencia individual del sujeto entre sesiones, diferenciándolo del biofeedback adaptativo de umbral simple.
- Cuatro **programas de seguimiento** (PS-NCP-1 a 4) especifican hipótesis, diseño, métricas y criterios de falsificación explícitos; el sistema no puede escalar sin superar F-NCP-4.
- El Nivel 1 es el primer nodo funcional de la arquitectura CPEA completa; su validación empírica condiciona la integración con CPEA-N (coherencia grupal), CPEA-A (módulo adversarial) y CPEA-SELF-1 (modelo dinámico del yo).

Referencias comentadas

1. Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

Artículo fundacional del principio de energía libre como marco unificado de la función cerebral.

Establece la base teórica sobre la que se define el operador $\delta_PE(t)$ en el corpus CPEA. Sin conflicto de interés; financiación del Wellcome Trust.

2. Rao, R. P. N., & Ballard, D. H. (1999). Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79–87.

Primera formalización computacional de la codificación predictiva en corteza visual. Proporciona el antecedente neurobiológico de la arquitectura jerárquica de predicción implementada en SIGMA-T. Sin conflicto de interés.

3. Sterman, M. B., & Egner, T. (2006). Foundation and practice of neurofeedback for the treatment of epilepsy. *Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 31(1), 21–35.

Revisión del neurofeedback clásico de SMR. Referencia de contraste para establecer las limitaciones del paradigma convencional que el NCP supera. Sin conflicto de interés; trabajo clínico independiente.

4. Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.

Obra de referencia para el constructo de *flow*. La definición operacional del NCP en términos de ICP y varianza extiende y hace medible objetivamente lo que Csikszentmihalyi describió fenomenológicamente. Sin conflicto de interés.

5. Lubar, J. F., & Shouse, M. N. (1976). EEG and behavioral changes in a hyperkinetic child concurrent with training of the sensorimotor rhythm (SMR): a preliminary report. *Biofeedback and Self-regulation*, 1(3), 293–306.

Trabajo seminal del neurofeedback en TDAH. Establece el protocolo theta/beta que el NCP-Nivel 1 usa como comparador activo en PS-NCP-1. Sin conflicto de interés.

6. Russell, J. A., & Barrett, L. F. (1999). Core affect, prototypical emotional episodes, and other things called emotion: dissecting the elephant. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(5), 805–819.

Marco dimensional del afecto (valencia/arousal) que fundamenta el protocolo de inducción emocional en PS-NCP-2. Sin conflicto de interés; financiación pública NIH y NSF.

7. Gruzelier, J. H. (2014). EEG-neurofeedback for optimising performance I: A review of cognitive and affective outcome in healthy participants. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 44, 124–141.

Revisión sistemática de neurofeedback en población sana. Demuestra la viabilidad del entrenamiento en rendimiento cognitivo y emocional, justificando la elección de la población en PS-NCP-1 y PS-NCP-3. Potencial conflicto menor: algunos estudios citados incluyen colaboraciones con empresas de neurofeedback; se usa exclusivamente para datos primarios de eficacia, no para interpretación.

8. Makeig, S., Debener, S., Onton, J., & Delorme, A. (2004). Mining event-related brain dynamics. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(5), 204–210.

Introduce la descomposición ICA y el análisis de dinámicas cerebrales relacionadas con eventos que subyacen al preprocesamiento implementado en NEXUS-EEG. Sin conflicto de interés; trabajo del Swartz Center for Computational Neuroscience.

9. Rheinberg, F., Vollmeyer, R., & Engeser, S. (2003). Die Erfassung des Flow-Erlebens [The assessment of flow experience]. En J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Eds.), *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. Hogrefe.

Desarrolla la escala FKS-2 utilizada como autoreporte de experiencia de *flow* en PS-NCP-3.

Instrumento validado con buenas propiedades psicométricas en poblaciones diversas. Sin conflicto de interés.

10. Cohen, M. X. (2017). *Analyzing Neural Time Series Data: Theory and Practice*. MIT Press.

Referencia metodológica para la descomposición wavelet de Morlet implementada en SIGMA-T y el análisis de coherencia espectral. Texto independiente de financiación industrial. Sin conflicto de interés

[Compartir](#)

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

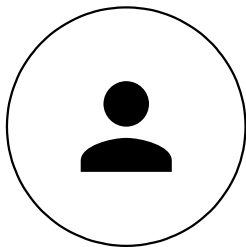
diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo

